

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3

“Arqueología del Saber: Tecnología sin Fronteras”

1. FUNDAMENTACIÓN: EL MAPA MUNDI DE LA INNOVACIÓN

Para tu proyecto final, necesitas datos sólidos. La historia tradicional suele decir que la tecnología “avanzada” nació en Europa en el siglo XVIII. Sin embargo, la evidencia arqueológica muestra otra realidad. Lee con atención:

LECTURA DE AUTO-ESTUDIO: EL SUR GLOBAL

Si miramos la historia sin prejuicios, descubrimos que gran parte de la tecnología moderna tiene raíces fuera de Occidente:

- **CHINA (El Gigante Milenario):** Siglos antes que Europa, desarrollaron:
 - **El Papel (Siglo II a.C.):** Fundamental para guardar información.
 - **La Brújula (Siglo IV a.C.):** Clave para la navegación global.
 - **La Pólvora (Siglo IX):** Transformó la minería y la ingeniería civil.
- **EL MUNDO ÁRABE (La Edad de Oro):** Mientras Europa estaba en la Edad Media, en Bagdad y Córdoba se inventaba el futuro:
 - **El Algoritmo:** Al-Juarismi creó las bases del cálculo que hoy usan las computadoras.
 - **La Óptica:** Alhazen entendió cómo funciona el ojo y creó lentes, base de las cámaras.
- **AMÉRICA PRECOLOMBINA (Ingeniería Sostenible):**
 - **Los Incas:** Construyeron el *Qhapaq Ñan* (30.000 km de carreteras) en montañas difíciles sin usar la rueda.
 - **Los Zenúes (Colombia):** Crearon un sistema hidráulico de canales para controlar inundaciones hace 2.000 años.

2. ACTIVIDAD 1: CONEXIÓN GLOBAL

Une con una línea el Invento (Izquierda) con su lugar de origen real (Derecha).

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| A. El Algoritmo (Software) | • | • 1. China (Asia). |
| B. Sistema de Canales | • | • 2. Mundo Árabe (Medio Oriente). |
| C. La Brújula | • | • 3. Zenúes (Colombia). |
| D. El Cero (Matemática) | • | • 4. Mayas (Centroamérica). |

Reflexión: ¿Por qué crees que en las películas y libros casi siempre muestran a los científicos como europeos o norteamericanos? _____

3. FUNDAMENTACIÓN: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ANCESTRAL

Hoy guardamos datos en Discos Duros (sistemas binarios de ceros y unos). ¿Cómo lo hacían los Incas sin electricidad?

CASO DE ESTUDIO: EL QUIPU

El **Quipu** (del quechua *kipu*, nudo) fue un dispositivo tecnológico usado por el Imperio Inca para procesar información. Era una **Base de Datos física**, portátil y duradera.

¿Cómo funcionaba?

- **Hardware:** Cuerdas de lana o algodón de diferentes colores.
- **Software (Código):** Usaba **nudos** para representar números (Sistema Decimal).
- **Datos:** Las cuerdas colgantes guardaban datos específicos (cantidad de maíz, censo de población).
- **Lógica:** La posición del nudo indicaba si eran unidades, decenas o centenas. El color indicaba el tipo de objeto.

4. ACTIVIDAD 2: DECODIFICANDO EL CÓDIGO

Imagina que eres un *Quipucamayoc* (ingeniero informático Inca). Diseña tu propio código para registrar tus útiles.

TALLER DE DISEÑO

1. Define tu Código de Colores:

- Cuerda Azul = _____ (Ej: Cuadernos)
- Cuerda Roja = _____ (Ej: Lápices)
- Cuerda Verde = _____ (Ej: Libros)

2. Define tus Nudos (Cantidad):

- Nudo Simple = 1 unidad.
- Nudo Doble = 10 unidades.

3. Dibuja tu Quipu: (Dibuja una cuerda horizontal y cuerdas colgantes con los nudos que representen lo que tienes en tu maleta).

Análisis Técnico: ¿Qué ventaja tiene un Quipu de lana frente a una Tablet moderna? (Pista: Piensa en la durabilidad o la energía). _____

5. METODOLOGÍA: CÓMO COMPARAR TECNOLOGÍAS

Para tu Paper Académico, no basta con decir “son diferentes”. Debes comparar técnicamente usando variables. Esta es la herramienta clave del investigador.

MATRIZ DE ANÁLISIS TECNOLÓGICO

Una matriz enfrenta dos soluciones para un mismo problema.

- **Variable:** Es la característica que vamos a medir (Ej: Material, Duración, Fuente de Energía).
- **Sujeto A:** Tecnología Ancestral.
- **Sujeto B:** Tecnología Moderna.

6. ACTIVIDAD 3: LA MATRIZ DE TU PROYECTO

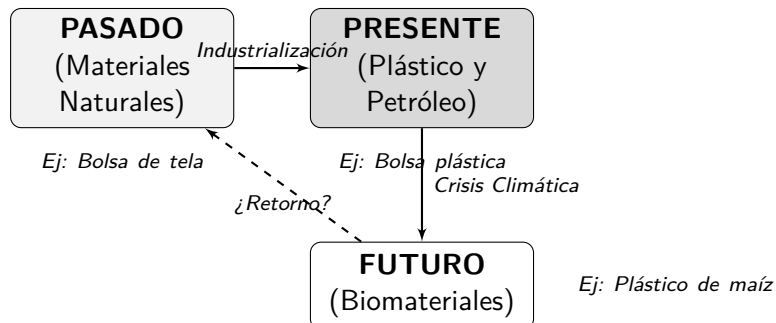
Usa la tecnología que elegiste investigar (en la tarea anterior) y compárala con su equivalente moderno.

VARIABLE	ANCESTRAL (Ej: Quipu)	MODERNO (Ej: Excel)
1. Nombre del Artefacto	_____	_____
2. Materiales (De qué está hecho)	_____	_____
3. Fuente de Energía	_____	_____
4. Vida Útil (¿Cuánto dura?)	_____	_____
5. Impacto Ambiental	_____	_____

Conclusión Preliminar: Basado en la tabla, ¿cuál tecnología es más “avanzada” si definimos avance como “capacidad de durar en el tiempo sin destruir el planeta”? _____

7. ANÁLISIS VISUAL: EL CICLO DE LA TECNOLOGÍA

Observa cómo la tecnología a veces “vuelve” al origen. Completa el ciclo.



Reflexión Bioética

A veces, el futuro se parece más al pasado que al presente. La “Alta Tecnología” del futuro busca ser biodegradable, solar y duradera... ¿exactamente como lo hacían los ancestros!

8. MISIÓN PARA CASA: EL BORRADOR

Para la próxima clase, traerás el primer borrador de tu Paper Académico.

ESTRUCTURA DEL BORRADOR

En una hoja de block o en tu cuaderno, escribe:

1. **Título:** Un nombre creativo para tu investigación.
2. **Introducción:** Un párrafo presentando el invento ancestral.
3. **Cuerpo:** Pasa los datos de tu Matriz Comparativa (Actividad 3) a texto corrido (oraciones completas).

9. EXIT TICKET (BOLETO DE SALIDA)

Para cerrar la sesión, completa:

Una tecnología ancestral que me sorprendió fue: